

四轴无人机飞行能耗预测实验 2.0：TCN + RLS

输出说明

输出目录实验说明与跨版本对比依据

本文件与 2.0/out 中当前生成的 CSV、JSON 和 PNG 一一对应，用于复核实验方案、读取结果并与 1.0/out 对比。2.0 保持 1.0 的数据源、特征工程、标签定义、flight 分组切分、随机种子、训练损失、优化器、评估指标和图表命名不变；仅将 1.0 的 MLP 候选替换为因果 TCN，并增加 RLS 在线校正。这样可以把模型结构变化与数据和评价口径变化区分开。

1. 实验方案

数据仍来自 DJI Matrice 100 四轴无人机公开数据集。程序读取 flights.csv，完成数值转换、缺失值清理、R/H 航线筛选、功率标签构造和 28 维特征工程。功率标签定义为：

$$P_i = \max(U_i * I_i, 0)$$

其中：P_i：第 i 个采样点的真实瞬时功率，单位 W。U_i：第 i 个采样点的电池电压，单位 V。I_i：第 i 个采样点的非负放电电流，单位 A。

处理后的 249210 条记录包含 198 次飞行，按 flight 整组随机划分，随机种子为 42：

集合	飞行数	记录数
train	138	174653
val	30	34796
test	30	39761

测试集不参与网络参数更新。标准化统计量只由训练集计算，保存在 model/scaler_2.0.json。

2. 1.0 与 2.0 的对比边界

两版实验共同使用：

- 同一公开数据源和同一清洗规则；
- 同一 28 维输入特征、power_w 目标和能耗积分公式；
- 同一 flight 分组切分、随机种子 42 和 train/val/test 比例；
- 同一 Huber Loss、AdamW、学习率调度、早停和 CUDA 要求；
- 同一测试集指标：样本级功率 MAE、RMSE、R2、MAPE、WAPE，以及 flight 级能耗 MAE、RMSE、R2、MAPE、WAPE；
- 同一功率区间和 flight 汇总表结构，以及同名图表的轴含义。

两版的模型对比方法为：1.0 在验证集上比较 5 个 MLP 候选；2.0 在验证集上比较 5 个短时间窗 TCN 候选。2.0 每个窗口同时保存 TCN 原始结果和 RLS 校正结果，tcn_* 字段是校正前基线，不带前缀的字段是最终 RLS 输出。比较 1.0 与 2.0 时，应使用相同指标、相同测试集和相同单位，不应把标准化损失与 W 或 Wh 指标直接比较。

3. 2.0 模型流程

对每个 flight 按时间排序，在窗口左侧不足时使用该 flight 的首个样本填充。因果 TCN 只读取当前及历史窗口：

$$P_TCN(t) = f_theta(X[t-L+1:t])$$

其中： P_TCN_t : 时刻 t 的 TCN 功率预测，单位 W。 f_theta : 因果 TCN 及其可学习参数。

$X_{t-L+1:t}$: 当前时刻向前的输入窗口。 L : 窗口采样步数。

RLS 在当前预测输出后更新，不使用未来观测：

$$P_RLS(t) = P_TCN(t) + \phi(t)^T \theta(t-1)$$

$$\theta(t) = \theta(t-1) + K(t) [P(t) - P_TCN(t) - \phi(t)^T \theta(t-1)]$$

其中： P_t : RLS 校正后的实时功率，单位 W。 P_t : 当前采样点实测功率，单位 W。 ϕ_t : 由偏置项和 TCN 功率组成的 RLS 回归向量。 θ_t : 时刻 t 的校正参数。 K_t : RLS 增益向量。

输入含 `power_w` 时，程序执行“先输出、后更新”；部署输入没有 `power_w` 时，只执行 TCN 前向和已有 RLS 参数校正。

4. 时间窗口调参

当前输出的 `tuning_results_2.0.csv` 包含 5 个候选窗口：

候选窗口	采样步数	验证 TCN 功率 WAPE (%)	验证 RLS 功率 WAPE (%)	验证 TCN 能耗 WAPE (%)	验证 RLS 能耗 WAPE (%)	选择分数
0.6 s	5	44.7062	41.2298	11.9999	13.2518	21.4977
1.0 s	8	48.6269	42.3288	11.8336	14.7531	23.2189
1.5 s	12	41.1540	39.6627	10.7885	21.9997	29.9322
2.0 s	17	35.8790	36.2785	11.1230	18.9697	26.2254
3.0 s	25	35.5503	30.9180	9.1632	18.4697	24.6533

选择分数为：

$$S = WAPE_flight + 0.2 * WAPE_sample$$

其中： S : 候选窗口选择分数，越小越优。 $WAPE_flight$: flight 级能耗 WAPE。 $WAPE_sample$: 采样点功率 WAPE。

当前最优窗口为 0.6 s，即 5

个采样步。表中结果来自最小化验证训练，用于确认调参和输出链路；正式精度实验应使用默认 `epochs=55`、`tune_epochs=14` 重新运行。

5. 当前测试集结果

`model/evaluation_2.0.json` 和 `evaluation_2.0.csv` 的当前结果如下。TCN 基线与 RLS 校正使用同一测试集：

指标	TCN 基线	RLS 校正	单位
样本功率 MAE	183.8165	156.6843	W
样本功率 RMSE	217.1824	201.7209	W
样本功率 R2	0.1628	0.2777	无量纲
样本功率 WAPE	46.6226	39.7409	%
flight 能耗 MAE	2.0139	2.8372	Wh
flight 能耗 RMSE	2.7398	3.5761	Wh

指标	TCN 基线	RLS 校正	单位
flight 能耗 R2	0.7512	0.5762	无量纲
flight 能耗 WAPE	9.2484	13.0291	%

当前最小训练结果中，RLS 降低了逐点功率误差，但 flight 能耗指标高于 TCN 基线。该现象应作为本次输出的实际结果记录，不应通过删除 `tcn_*` 字段掩盖。完整训练轮数增加后需重新读取同一表格判断窗口和校正效果。

6. 文件与图表对应关系

- `data/processed_2.0/dataset_summary.json`: 数据规模、flight 数量和切分结果。
- `model/scaler_2.0.json`: 训练集标准化参数、典型采样间隔和 RLS 功率尺度。
- `model/tuning_results_2.0.csv`: 五个时间窗候选及验证集比较结果。
- `model/training_log_2.0.csv`: 最终窗口的训练损失、验证损失、学习率和窗口参数。
- `model/evaluation_2.0.json`、`evaluation_2.0.csv`: TCN 与 RLS 双指标结果。
- `model/flight_energy_summary_2.0.csv`: 逐 flight 的真实能耗、TCN 能耗、RLS 能耗和误差。
- `model/power_bin_evaluation_2.0.csv`: 按真实功率区间统计最终 `predicted_power_w` 的误差。
- `predictions/test_predictions_2.0.csv`: 逐点保存
`tcn_predicted_power_w`、`rls_corrected_power_w`、`predicted_power_w`、校正量以及对应区间能耗。
- `figures/training/*`: 损失、学习率、窗口排序和验证 WAPE 图。
- `figures/results/*`: 总体指标、flight 能耗和功率区间图。
- `figures/prediction/*`: 测试集散点、残差和 3 个典型 flight 时序图。
- `custom/*` 与 `figures/custom/*`: 自定义工况输入、TCN/RLS 预测和累计能耗图。

图表文件名与 1.0 保持一致；2.0 的 Predicted power 表示 RLS 校正结果，原始 TCN 结果在 CSV 的 `tcn_predicted_power_w` 列中。

7. 推荐对比顺序

- 1 对照两个版本的 `dataset_summary.json`，确认数据边界一致。
- 2 对照 `tuning_results_1.0.csv` 与 `tuning_results_2.0.csv`，分别读取 MLP 候选和时间窗候选。
- 3 在相同指标和单位下，对照 `evaluation_1.0.csv` 与 `evaluation_2.0.csv`。
- 4 查看 2.0 的 `tcn_*` 和最终字段，单独判断 RLS 是否改善逐点功率和 flight 能耗。
- 5 查看功率分段表、flight 汇总表和时序图，区分稳定巡航误差、低功率段误差和动态切换误差。
- 6 自定义工况结果只表示模型推演，不替代真实飞行测试。